

32 导干电极脑电帽

运动想象 (MI) 初期测试报告

EEG_MI 项目

2026 年 7 月 27 日

摘要

三次真实采集 (共 155 个 trial) 后的阶段性结论: **采集链路已达到可用水平** (稳态丢包 0.000%, 时序精度 8.96 s/trial, 全通道无损保存); **左右手想象不可分** (置换检验 $p = 0.41$); **“做任务 vs 休息”可分** (多种方法稳定在 0.83–0.87); **手 vs 脚在 mu 频段可分** ($AUC = 0.704$, $p = 0.040$)——但后者需要剔除无效通道并选对频段才能显现, 用默认全通道流水线会被淹没。横向测评 7 个 EEG foundation model (含新接入的 EEGPT/BENDR/BIOT/SignalJEPA), 冻结表征全部劣于经典 Riemannian/带功率方法, 且模型规模不预测表现。报告同时记录一个不可忽视的混淆: 受试无 MI 经验, 主观上“抑制真实动作”的心理活动强于运动想象本身, 本数据无法区分二者。

1 采集质量: 已达可用水平

三次会话的链路指标 (全部为 32 导全通道保存, 无任何通道筛选):

会话	trial	时长	丢包	重建样本	备注
左手/右手	30	270 s	0.108 %	0	完整
双手/休息	50	170 s	0.308 %	0	数据流中断, 仅 19 个有效
手/脚/减 7	75	675 s	0.045 %	0	75/75 全有效, 0 次中断

第二次会话在约 170 s 处采样流静默中断, 后 31 个 trial 被记录在同一个 (无意义的) 样本位置。根因是接收 socket 没有超时, 板子停发后线程永久阻塞——界面看起来“卡住”却无任何报错。修复后 (2s 超时 + 自动重发初始化 + 范式自动中止) 第三次会话 **75/75 全部有效**。

另有两个已确认的硬件问题:**F7 为间歇性开路** (连续四次会话恒定在 +187500 μV 满量程、唯一值仅 1 个 = 输入浮空; 而在 SSVEP 测试中又正常——是接插件/导线的间歇断路, 不是头皮接触); **FC1 接触极差** (有慢漂移但 1–40 Hz 内容为 0)。

2 方法

每份录制都做了**广度搜索**而非单一流水线: 4 种通道集 $\times$ 5 个频段 $\times$ 6 种特征/分类器 = 115 个组合, 外加 7 个冻结 foundation model 的 embedding 线性探针。评估用 5 折 $\times$ 多次重复分层交叉验

证; 最终结论只采信置换检验。个体 μ 峰实测在 **7.0 Hz**(低于教科书的 10–12 Hz), 故频段扫描包含 6–9 Hz。

3 结果

3.1 左手 vs 右手: 不可分

AUC = 0.60, 置换检验 $p = 0.41$ 。ERD 方向亦不对 (左手 contra C4 +3%、ipsi C3 -4%)。全场唯一显著的效应在**枕区** 13–30 Hz(+46%, $p = 0.023$)——是提示屏驱动视觉皮层, 不是运动。该会话的倒计时数字在想象期内变化 4 次, 每次都是一个视觉瞬变; 已改为想象期画面静止。

解读: 左右手需要区分 C3 与 C4 的精细侧化, 这超出了干电极帽的空间分辨能力。

3.2 双手 vs 休息: 可分且稳健

115 个组合中**最好 0.867**、**最差 0.361**, 且 0.80 以上的组合广泛分布于不同通道集与频段——这种跨方法的一致性比单一的高分更有说服力。独立的 ERD 证据同向: 感觉运动区 8–13 Hz 双手 -24.9%($p = 0.007$)、休息 +36.8%($p = 0.012$), **两者方向相反** (图 1)。

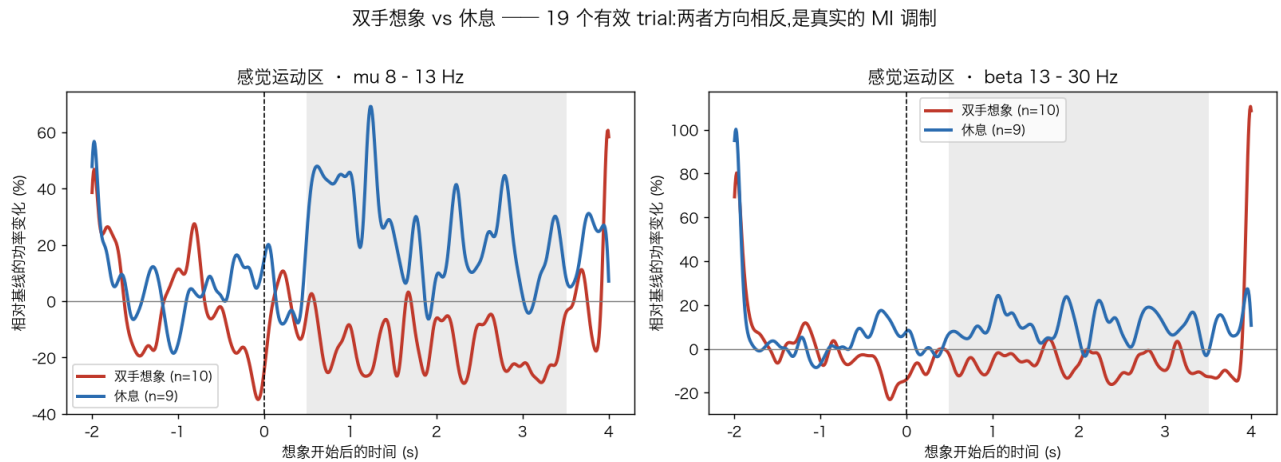


图 1: 双手想象 (红) 与休息 (蓝) 在感觉运动区的功率变化, 分居零线两侧。仅 19 个有效 trial。

必要的自我修正: 早先报告过该对比“AUC = 0.90, $p = 0.024$ ”。那是 $n = 19$ 、且在扫过 5 个频段后挑最好的一个做的置换检验, **偏乐观**。本次广度搜索给出的 0.83–0.87 更可信。

3.3 手/脚/减 7 三分类: 整体接近随机, 但存在真实的局部结构

三分类准确率最好 0.480(随机 0.333), 置换 $p = 0.010$ ——但这是 115 个组合中选出的最好值, p 值本身偏乐观。逐通道比较三个任务的 ERD 地形, 显著差异的通道数为 0/32、1/32、2/32(随机期望 ≈ 1.6), 即用默认全通道流水线看, 三个任务的空间模式几乎一样。

但换一种切法就不同了。限定到**中央 + 额区 17 导** (剔除已知坏道) 并用 **mu 8–13 Hz**:

对比	mu 8-13	beta 13-30	wide 4-40
手 vs 脚	0.704*	0.605	0.571
运动 (手 + 脚) vs 心算	0.474	0.595	0.638
手 vs 心算	0.598	0.573	0.514

* 置换检验 AUC = 0.704, 随机均值 0.512, $p = 0.040$, $n = 50$ 。

手 vs 脚在 mu 频段确实可分, 且符合躯体定位学 (手在外侧 C3/C4、脚在内侧 Cz)。这修正了“三个任务无差异”的早期结论——差异存在, 只是被无效通道和错误频段淹没了。通道选择是关键。

3.4 Foundation model: 七个预训练模型的横向测评

共测试 7 个 EEG foundation model 的冻结表征 + 线性探针。五个来自 braindecode 1.6 的官方 HuggingFace 权重 (本次新增, 含此前一直无法获取的 **EEGPT**), 两个是项目里已有的本地权重。

接入方法。每个 checkpoint 的预训练 montage 与采样率都不同, 32 导干电极帽无法直接喂入:

- **通道**: checkpoint 自带具名 montage 的 (EEGPT 62 导、LaBraM 128 导、SignalJEPa 62 导、BENDR 20 导), 按**导联名**把我们的电极放进对应位置, **其余置零**——不做插值、不伪造信号; 只固定通道数的 (BIOT 18 导) 走 braindecode 的 **Interpolated*** 样条插值。BENDR 的固定表用旧命名 T5/T6, 已映射到我们的 P7/P8。
- **采样率/长度**: 重采样到 checkpoint 的 sfreq 并裁剪/补齐到其 n_times。
- **分类头替换为 Identity**, 取**倒数第二层**表征; 高维 embedding 先 PCA 降到 $\leq n/3$ 维, 避免 $n \ll d$ 时线性探针靠记忆刷分。

模型	参数	embedding 维	双手/休息 (随机.500)	三分类 (随机.333)
[经典] TS+LR mu	—	—	0.790 $\pm$.19	0.365 $\pm$.10
BENDR	157.1 M	512	<u>0.733</u> $\pm$.22	0.392 $\pm$.10
BIOT	3.2 M	256	0.703 $\pm$.20	0.253 $\pm$.07
EEGPT	25.3 M	63 488	0.673 $\pm$.19	<u>0.373</u> $\pm$.10
CBraMod(本地)	4.0 M	6 200	0.700 $\pm$.18	0.298 $\pm$.11
SignalJEPa	3.5 M	27 776	0.597 $\pm$.21	0.336 $\pm$.09
LaBraM(本地)	5.8 M	6 200	0.589 $\pm$.27	0.262 $\pm$.09
LaBraM(官方)	5.8 M	200	0.503 $\pm$.21	0.309 $\pm$.10

结论。

1. **没有任何冻结 FM 超过经典流水线**。在信号确实存在的双手/休息上, 经典 TS+LR 取得 0.790, 最好的 FM(BENDR) 只有 0.733; 在三分类上所有方法都贴着随机线, 名义最好的 BENDR 0.392 其标准差就有 0.099。

2. 模型规模不预测表现。BENDR 有 157M 参数 (比 BIOT 大 49 倍), 优势却只有 3 个百分点; 3.2M 的 BIOT 在双手/休息上反超 25.3M 的 EEGPT。
3. 官方 LaBraM 权重在二分类上恰好等于随机 (0.503)。同一架构的本地权重是 0.589——说明差异来自预训练数据/权重版本, 而非架构。
4. 这与我们在公开数据 BCI IV-2a 上的结论完全一致: 冻结的通用 backbone 无法线性暴露 MI 所需的细微空间对比, 要有竞争力必须微调。

一个必须说明的技术细节。EEGPT 的 `chan_proj_type` 默认会强制把任意输入投影到它自己的 19 导标准集并忽略传入的 montage, 导致 62 导 checkpoint 加载失败; 必须显式指定 `chan_proj_type="none"`。这类“默认参数与 checkpoint 不匹配”的坑在跨模型比较里很容易造成“某模型不行”的错误结论——本次五个模型里有三个需要各自的加载修正才跑得起来。

embedding 空间的直接可视化 (图 2) 也印证了数值: 三分类在任何特征空间里都没有可见聚类。

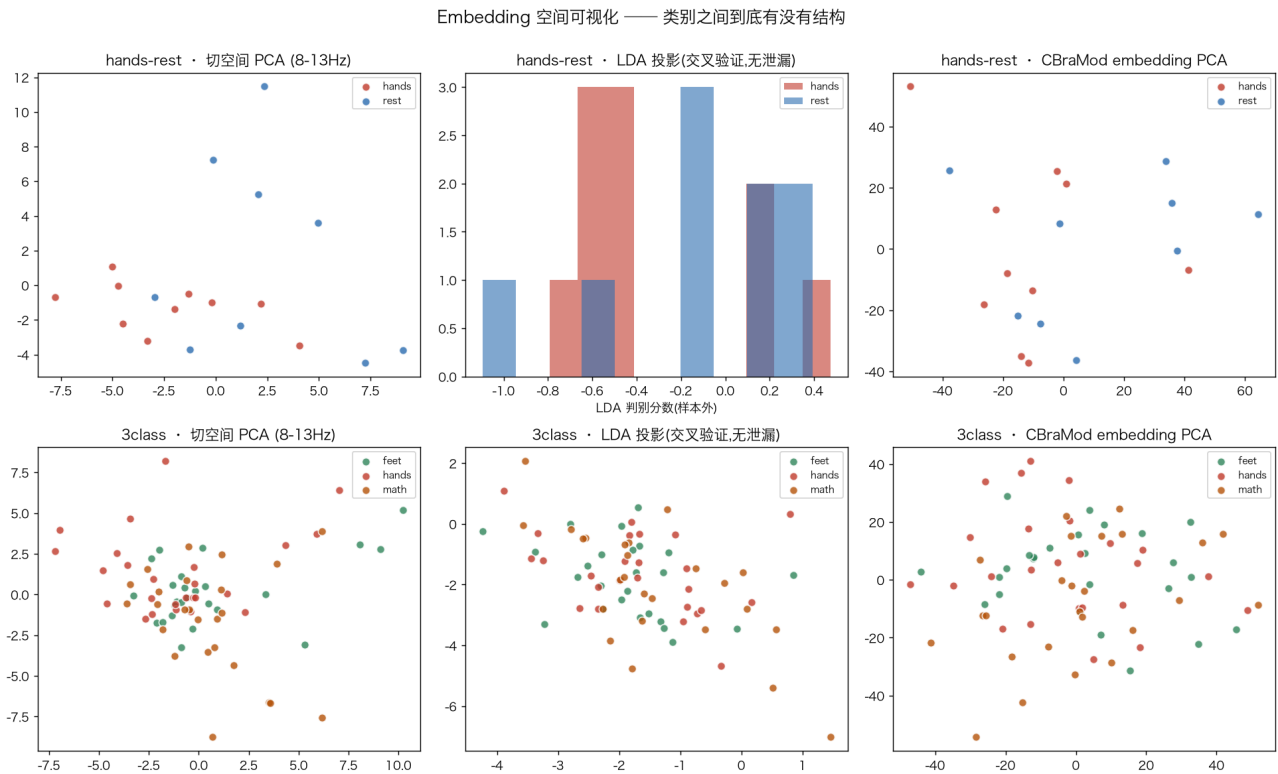


图 2: 切空间 PCA、交叉验证 LDA 投影 (无泄漏)、CBraMod embedding PCA。上排 hands/rest 可见部分分离, 下排三分类无可见结构。

4 关键混淆: 抑制动作 vs 运动想象

受试报告: 因无 MI 经验, 任务中“压住不要真的动”的心理活动明显强于运动想象本身。这是一个必须记录的混淆——本数据无法区分二者, 原因是:

- 运动抑制与运动想象都会调动感觉运动网络,且都具有躯体定位组织——”抑制手”与”抑制脚”同样会产生 C3/C4 与 Cz 的差异。因此 0.704 这个手/脚可分的结果,对两种解释同样成立。
- 二者对 beta 的作用方向相反 (抑制倾向于升高 beta, 想象倾向于降低), 会部分抵消——这与我们观察到的 beta ERD 微弱且不稳定 ($-10\% \sim -20\%$, 时显时不显) 相符。
- 一个简单的预测——”若抑制主导, 则两个运动类彼此难分”——未被支持 (手 vs 脚反而是最好分的对比)。所以不能简单地说”全是抑制”。

对 BCI 而言影响有限 (无论是想象还是抑制, 只要产生稳定可分的模式即可用), 但对实验措辞和疲劳度影响很大: 持续抑制是费力的, 可能是 7 Hz 低频峰 (困倦迹象) 与后半段表现下滑的原因之一。

5 方法学诚实性说明

1. **多重比较:** 每个数据集搜索了 115 个组合。表中的”最好”值必然偏乐观; 只有经过置换检验的结论 (手 vs 脚 $p = 0.040$; 三分类 $p = 0.010$) 才具备统计意义, 且后者仍受选择偏倚影响。
2. **样本量:** 有效 trial 19-75 个。效应量 $d \approx 1.0$ 时, 80% 检验效能需每类 $\approx 16-17$ 个 trial; 19 个 trial 的双手/休息刚好在边缘。
3. **单被试单会话:** 所有结论仅对该受试、该次佩戴成立, 不能外推。
4. **未做跨会话验证:** 真正的”免重训”目标需要”前几天训练、后一天测试”的验证, 尚未进行。

6 结论与下一步

已确立: (1) 采集链路可靠; (2) ”做任务 vs 休息”是当前最稳的二元对比; (3) 手 vs 脚在 mu 频段存在真实的躯体定位差异, 前提是剔除无效通道并选对频段; (4) 左右手在本硬件上不可行; (5) 冻结 FM embedding 不如经典方法。

建议顺序:

1. **修好 F7** (摇动测试 + 换位测试定位间歇断路), 压好 FC1;
2. **重采双手/休息**, 每类 25 个 trial, 验证 0.83-0.87 是否站得住;
3. **重采手 vs 脚**, 每类 30 个 trial, 预注册分析方案 (中央 + 额区、mu 8-13 Hz、TS+LR), 用”先注册后检验”消除选择偏倚——这是把 0.704 变成可信结论的唯一途径;
4. 调整指导语, 降低”抑制”负担 (例如明确告知”不用担心会真的动, 专注在感觉上”);
5. 若 2-3 成立, 再考虑三分类与 FM 微调; 若不成立, SSVEP 路线的信噪比要高一个量级。

复现: `python src/analysis/explore_embeddings.py --dataset both`。原始数据全部为 32 导全通道保存于 `recordings/`, 分析中的通道剔除只作用于副本。